🚨 Programme de Sauvetage Pédagogique

Semaine 3 · Lundi · 2h · Introduction PHP & POO

Objectif : être prêt pour le renforcement du mardi

Heure	Activité
0:00 – 0:20	Exercices PHP basiques guidés : variables, echo, conditions, boucles
0:20 – 0:35	Cours visuel : analogie classe = moule, objet = gâteau
0:35 – 1:20	TP guidé : Classe Animal pas à pas (constructeur + méthode)
1:20 – 1:40	Instanciation de 2 animaux + accès aux propriétés
1:40 – 2:00	Quiz de validation + tutorat individuel

1. PHP — Syntaxe de base

Rappel rapide des fondamentaux PHP avant d'aborder la POO. Tout script PHP commence par <?php.

PHP — Syntaxe de base : Variables, Conditions, Boucles

Variables & Types

```
$age    = 25;          // int
$prix   = 9.99;        // float
$nom    = "Ali";       // string
$actif  = true;        // bool
echo "Bonjour $nom";  // affichage
echo $age + 5;         // 30
```

Conditions if / else

```
$note = 14;
if ($note >= 12) {
    echo "Validé !";
} elseif ($note >= 10) {
    echo "Limite...";
} else {
    echo "Non validé";
}
```

Rappels PHP :

- Toute variable commence par $
- Instructions terminées par ;
- Chaînes avec " " ou ' '
- Commentaire : // ou /* */

Boucle for

```
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo "Tour n°$i";
}
// Affiche : Tour n°1 ... Tour n°5
```

Boucle while

```
$compteur = 0;
while ($compteur < 3) {
    echo $compteur;
    $compteur++;
}
// Affiche : 0, 1, 2
```

Boucle foreach (tableau)

```
$animaux = ["chien","chat","lapin"];
foreach ($animaux as $animal) {
    echo $animal;
}
```

1.1 Exercices guidés (20 min)

Exercice 1 — Variables & echo

Complétez et exécutez ce script. Observez le résultat dans le navigateur.

```
<?php
// 1. Déclarez une variable $prenom avec votre prénom
$prenom = "___";

// 2. Déclarez une variable $age avec votre âge
$age = ___;

// 3. Affichez : "Bonjour, je m'appelle [prénom] et j'ai [âge] ans."
echo "Bonjour, je m'appelle $prenom et j'ai $age ans.";
```

Exercice 2 — Condition if/else

Écrivez la condition qui affiche 'Majeur' si l'âge est >= 18, 'Mineur' sinon.

```
<?php
$age = 16;

if ($age ___ 18) {
    echo "___";
} else {
    echo "___";
}
```

Exercice 3 — Boucle for

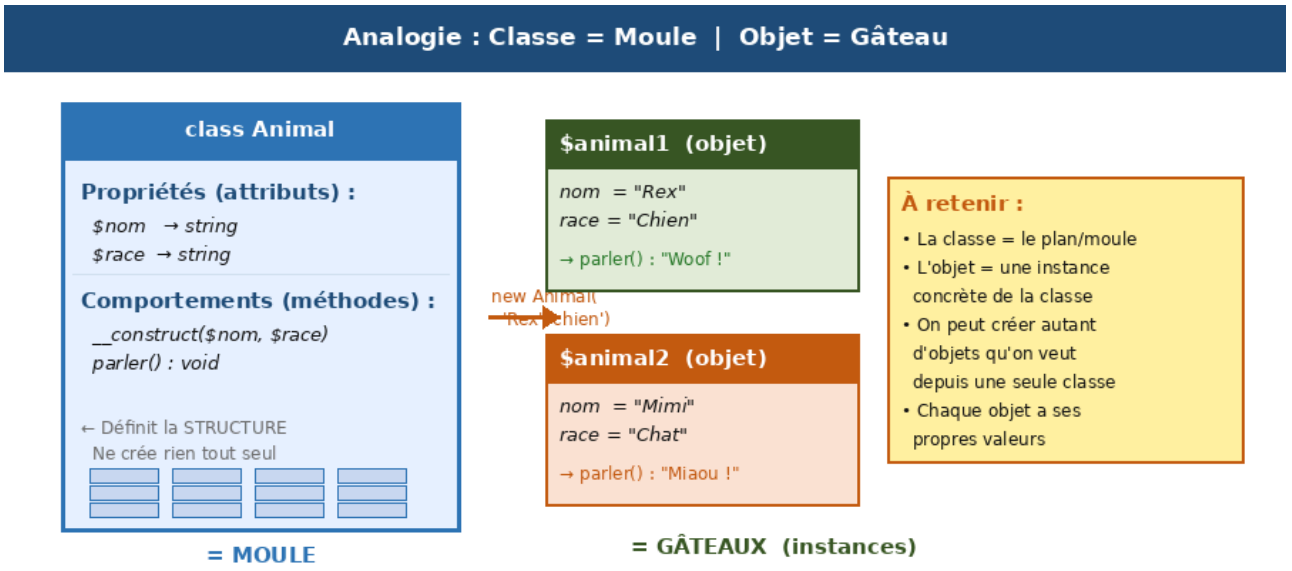
Écrivez une boucle qui affiche les nombres de 1 à 10.

```
<?php
for ($i = ___; $i <= ___; $i++) {
```

```
    echo $i . " ";
}
// Résultat attendu : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

2. Introduction à la POO — Analogie

Avant d'écrire du code, comprenons ce qu'est une classe et un objet avec une analogie concrète.



Concept	Définition simple
Classe	Un plan / un moule. Définit la STRUCTURE (attributs) et les COMPORTEMENTS (méthodes). Ne crée rien tout seul.
Objet	Une instance concrète créée à partir d'une classe. Chaque objet a ses propres valeurs d'attributs.
Attribut	Une variable qui appartient à la classe. Ex : $nom, $race, $prix. Représente une caractéristique.
Méthode	Une fonction qui appartient à la classe. Ex : parler(), calculerPrix(). Représente un comportement.
Constructeur	__construct() : méthode spéciale appelée automatiquement lors du new. Initialise les attributs.

$this	Mot-clé qui désigne l'objet courant à l'intérieur de la classe. $this->nom accède à l'attribut nom.
new	Mot-clé qui crée un nouvel objet (instanciation). Ex : $a = new Animal('Rex', 'Chien');
->	Opérateur d'accès aux méthodes et propriétés d'un objet. Ex : $a->parler(); $a->nom;

3. TP Guidé — Classe Animal

Suivez les étapes une par une. Le formateur vous accompagne à chaque étape. Ne passez pas à l'étape suivante tant que la précédente ne fonctionne pas.

Classe Animal — Code PHP annoté

```php
<?php

class Animal {

    // Propriétés (attributs)
    public $nom;
    public $race;

    // Constructeur
    public function __construct($nom, $race) {
        $this->nom  = $nom;
        $this->race = $race;
    }

    // Méthode
    public function parler() {
        echo $this->nom . " fait un bruit !";
    }
}

// Instanciation
```

- Déclaration de la classe
- Les attributs stockent les données
- __construct() : appelé automatiquement lors du new Animal(...)
- $this désigne l'objet courant
- parler() : comportement de l'objet
- new crée un objet (instance) de la classe

🛠️ Étapes du TP — Classe Animal

1. Créez un fichier animal.php dans votre dossier de travail
2. Écrivez l'ouverture PHP : <?php
3. Déclarez la classe Animal avec le mot-clé class
4. Ajoutez 2 attributs publics : $nom et $race
5. Écrivez le constructeur __construct($nom, $race) qui initialise les attributs avec $this
6. Ajoutez la méthode parler() qui affiche : "[nom] dit : Grr !"
7. En dehors de la classe, créez $animal1 = new Animal('Rex', 'Chien') avec new
8. Créez $animal2 = new Animal('Mimi', 'Chat')

9. Appelez $animal1->parler() et $animal2->parler() — vérifiez l'affichage
10. Affichez directement un attribut : echo $animal1->nom;

3.1 Code attendu à la fin du TP

```
<?php

class Animal {

    public $nom;
    public $race;

    public function __construct($nom, $race) {
        $this->nom  = $nom;
        $this->race = $race;
    }

    public function parler() {
        echo $this->nom . " dit : Grr !<br>";
    }

}

// Instanciation
$animal1 = new Animal("Rex",  "Chien");
$animal2 = new Animal("Mimi", "Chat");

// Appel des méthodes
$animal1->parler();   // Rex dit : Grr !
$animal2->parler();   // Mimi dit : Grr !
```

```
// Accès direct à un attribut
echo $animal1->nom;   // Rex
```

Résultat attendu dans le navigateur :

Rex dit : Grr !

Mimi dit : Grr !

Rex

4. Quiz de validation

Répondez individuellement. L'objectif est d'identifier les points qui restent flous avant mardi.

❓ Quiz de validation — Cochez la bonne réponse

Q1. En PHP, toute variable commence par :

a) a) #
b) b) $
c) c) @
d) d) &

Q2. Quelle est la différence entre une classe et un objet ?

e) a) Ce sont deux mots différents pour la même chose
f) b) La classe est le plan/moule, l'objet est l'instance concrète créée avec new
g) c) L'objet est créé avant la classe
h) d) Une classe ne peut créer qu'un seul objet

Q3. À quoi sert __construct() ?

i) a) À afficher les attributs de la classe
j) b) À supprimer un objet
k) c) À initialiser les attributs lors de la création d'un objet avec new
l) d) C'est un commentaire PHP

Q4. Que fait $this->nom = $nom; dans le constructeur ?

m) a) Crée une nouvelle variable locale
n) b) Assigne la valeur du paramètre $nom à l'attribut nom de l'objet courant
o) c) Affiche la valeur de $nom
p) d) Supprime l'attribut nom

Q5. Comment appelle-t-on la méthode parler() sur l'objet $animal1 ?

q) a) parler($animal1);
r) b) $animal1::parler();
s) c) $animal1->parler();
t) d) Animal->parler();

Réponses

Q1 : b) | Q2 : b) | Q3 : c) | Q4 : b) | Q5 : c)

5. Prêt pour mardi ?

✅ Critères pour être prêt pour S3 Renforcement (Mardi)
Je comprends ce qu'est une classe et un objet (analogie moule/gâteau)
Je sais déclarer une classe avec des attributs et un constructeur en PHP
Je sais créer un objet avec new et appeler une méthode avec ->
J'ai obtenu au moins 4/5 au quiz de validation

⚠ Si non prêt pour mardi — Challenges de rattrapage

1. Reprendre la Classe Animal : ajouter un 3e attribut $couleur + méthode decrire() qui affiche toutes les infos
2. Créer une Classe Voiture avec les attributs $marque, $modele, $annee + constructeur + méthode demarrer() qui affiche '[marque] [modele] démarre !'
3. Instancier 2 voitures différentes et appeler demarrer() sur chacune
4. Relire le cours visuel (section 2) et répondre à nouveau au quiz